

35. VL Ana1-LinA 2ug

Themen:

Norm, Skalarprodukt, induzierte
Norm, orthogonale und orthonormale
Vektoren, Orthonormalbasis,
orthogonale und unitäre Matrizen

35 Vektorräume mit Skalarprodukt 1

1. Teil: Vektorräume mit Norm

Folie 3

Beispiele

(1) 2-Norm oder Standardnorm

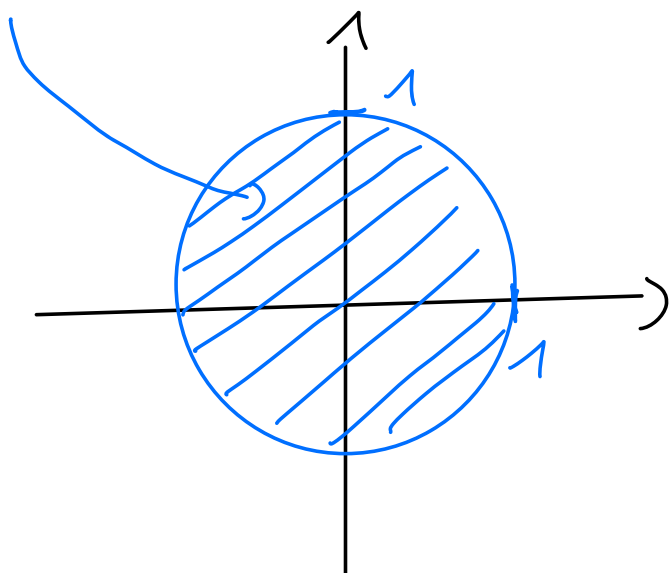
auf $V = \mathbb{K}^n$

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ sagt man Euklidische Norm.

Geometrisch:

$$A = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\vec{x}\|_2 \leq 1 \}$$



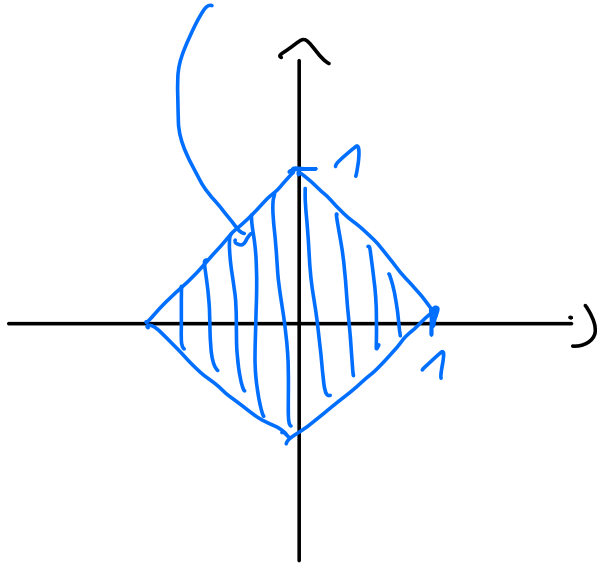
Allgemeiner: Für $1 \leq p < \infty$ ist $\|\cdot\|_p$
die p -Norm

$$\|\vec{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Spezialfall: 1-Norm

$$\|\vec{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Sei dazu $A = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\vec{x}\|_1 \leq 1 \}$

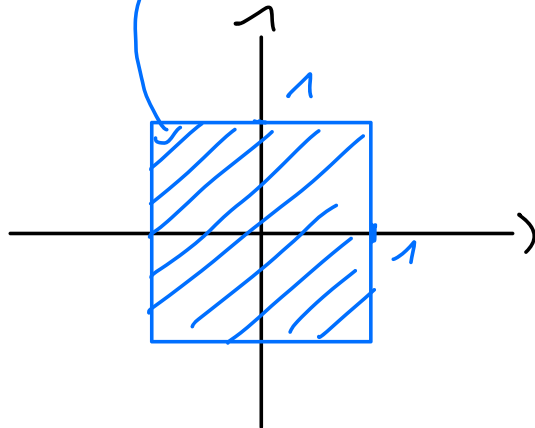


(2) Maximumsnorm:

$$\|\vec{x}\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

$$= \max \{ |x_1|, |x_2|, \dots, |x_n| \}$$

Sei dazu $A = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\vec{x}\|_{\infty} \leq 1 \}$



(3) Maximumsnorm von Funktionen

$$\|f\|_{\infty} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

mit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Teil: Vektorräume mit Skalarprodukt

Folien 4/5

Beispiele

(1) Standard Skalarprodukt in $\mathbb{K}^n$:

$$\mathbb{K} = \mathbb{R}: \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i = \vec{x}^T \cdot \vec{y} = \vec{y}^T \cdot \vec{x}$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C}: \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \overline{y_i} = \vec{x}^T \cdot \overline{\vec{y}} = \vec{y}^H \cdot \vec{x}$$

Erinnerung: $\vec{y}^H = \overline{\vec{y}}^T$ Adjungierte

Ander Schreibweise: $\vec{y}^* = \vec{y}^H$

(2) Sei $V = C([a, b])$

$$= \{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ ist stetig} \}$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{R}: \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C}: \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$$

$\hookrightarrow L^2$ -Skalarprodukt

(3) Gewichtetes Skalarprodukt auf $\mathbb{K}^n$:

Seien $w_1, \dots, w_n > 0$. Dann ist

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_w = \sum_{i=1}^n w_i x_i \overline{y_i}$$

ein Skalarprodukt auf $\mathbb{K}^n$.

(4) $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

mit

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2u_1v_1 - 4u_2v_2$$

$$\left(\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \right)$$

ist kein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$,
denn:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle &= 2 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 2 - 4 = -2 < 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Positive Definitheit nicht
erfüllt.

Folie 6

Beweisidee zu Satz 1:

$$\text{Sei } \|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned}
\|v+w\|^2 &= \langle v+w, v+w \rangle \\
&= \langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle \\
&\quad + \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle \\
&= \|v\|^2 + \langle v, w \rangle + \overline{\langle v, w \rangle} \\
&\quad + \|w\|^2 \\
&= \|v\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle v, w \rangle + \|w\|^2 \\
&\leq \|v\|^2 + 2 |\langle v, w \rangle| + \|w\|^2 \\
&\leq \|v\|^2 + 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| + \|w\|^2 \\
&\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz-Ungleichung}}{=} (\|v\| + \|w\|)^2
\end{aligned}$$

Cauchy-
Schwarz-
Ungleichung

Rest: Zeist man analog

□

Beispiele

- (1) Die 2-Norm wird vom Standard-Skalarprodukt induziert:

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

- (2) Die L^2 -Norm wird vom L^2 -Skalarprodukt induziert:

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^2} &= \sqrt{\langle f, f \rangle} \\ &= \sqrt{\int_a^b f(x) \cdot \overline{f(x)} \, dx} \\ &= \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 \, dx} \end{aligned}$$

Achtung:

Nicht jede Norm wird durch ein Skalarprodukt induziert, z.B.

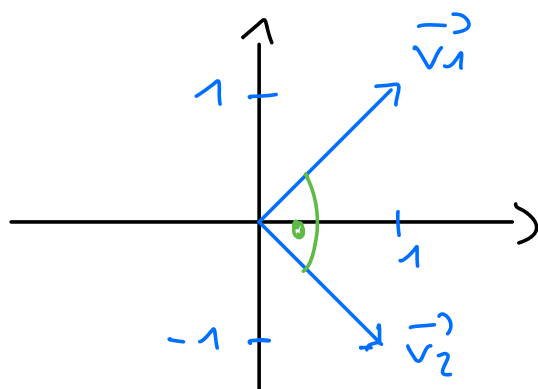
die p -Norm für $p \neq 2$ oder auch die Maximumnorm.

3. Teil: Orthogonal und orthonormale Vektoren

Folie 7

Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit Standardskalarprodukt.

Seien $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$



$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ sind orthogonal, denn:

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$$

aber $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ sind nicht

orthonormal (da nicht normiert):

$$\|\vec{v}_1\| = \sqrt{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle} = \sqrt{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = \sqrt{2} (\neq 1)$$

$$\|\vec{v}_2\| = \sqrt{\langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle} = \sqrt{1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)} = \sqrt{2} (\neq 1)$$

Idee: Skalierung der Norm auf 1

Für $\|\vec{v}\| \neq 0$ hat $\frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v}$ die

Norm 1, denn:

$$\left\| \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} \right\| = \left| \frac{1}{\|\vec{v}\|} \right| \cdot \|\vec{v}\| = \frac{1}{\cancel{\|\vec{v}\|}} \cdot \cancel{\|\vec{v}\|} = 1$$

Daher: Definiere

$$\vec{u}_1 := \frac{1}{\|\vec{v}_1\|} \cdot \vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\vec{u}_2 := \frac{1}{\|\vec{v}_2\|} \cdot \vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Dann sind $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ orthonormal, d.h.

$$\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = 0 \quad \text{und}$$

$$\underbrace{\langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle}_{=\|\vec{u}_1\|^2} = 1 = \underbrace{\langle \vec{u}_2, \vec{u}_2 \rangle}_{=\|\vec{u}_2\|^2}$$

Beobachtung:

Seien u, v orthogonal, d.h.

$$\langle u, v \rangle = 0. \quad \text{Dann gilt:}$$

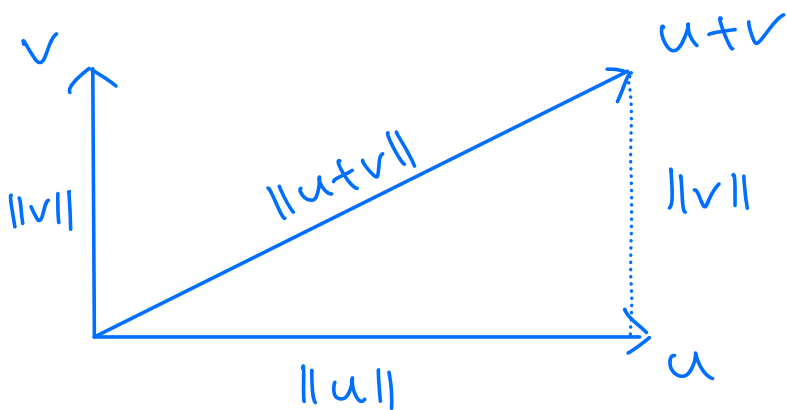
$$\|u+v\|^2$$

$$= \langle u+v, u+v \rangle$$

$$= \langle u, u \rangle + \underbrace{\langle u, v \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle v, u \rangle}_{=0} + \langle v, v \rangle$$

$$= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2$$



4. Teil: Orthonormalbasen

Folie 9

Beweis von Satz 2

(1) Seien $u_1, \dots, u_n$ orthonormal und
seien $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ mit

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0$$

z.z.: $\lambda_i = 0$ für jedes $i = 1, \dots, n$

Es gilt

$$0 = \langle 0, u_k \rangle$$

$$= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i, u_k \right\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle u_i, u_k \rangle$$

$= 0$ für $i \neq k$ (da orthonormal)

$$= \lambda_k \underbrace{\langle u_k, u_k \rangle}_{=1} = \lambda_k$$

(da normiert)

$\Rightarrow \lambda_k = 0$ für jedes $k=1, \dots, n$

(2) Folgt aus (1).

Beispiele

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Standardskalarprodukt von $\mathbb{K}^n$

(1) Die Standardbasis des $\mathbb{K}^n$, d.h.

$\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ ist eine ONB, denn:

$$\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \vec{e}_i^T \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 0 & \text{für } i \neq j \\ 1 & \text{für } i = j \end{cases}$$

(2) Beispiel zu Folie 7

$$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

ist eine ONB des $\mathbb{R}^2$.

$$(3) B = \left\{ \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix} \right\}$$

ist eine ONB des $\mathbb{R}^2$, denn:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = 0$$

$\Rightarrow \vec{b}_1, \vec{b}_2$ sind orthogonal

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle = \|\vec{b}_1\|^2$$

$$= \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$$

$$\langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle = \|\vec{b}_2\|^2$$

$$= \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$$

$\Rightarrow \vec{b}_1, \vec{b}_2$ sind normiert

Folie 10

Beweis von Satz 3

Sei $v \in V$

$\Rightarrow v = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ da $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ eine Basis von V und $\alpha_i \in K$

eindeutig bestimmt

$\Rightarrow \langle v, u_k \rangle$

$= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i, u_k \right\rangle$

$= \sum_{i=1}^n \alpha_i \underbrace{\langle u_i, u_k \rangle}_{\delta_{ik}} = \alpha_k$

$$= 0 \text{ für } i \neq k$$

bzw.

$$= 1 \text{ für } i = k$$

□

Beispiel

$$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} =: B$$

ist eine ONB des $\mathbb{R}^2$ bzgl. des Standard Skalarprodukts (siehe oben).

Sei $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

ges: $\vec{v}_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$ mit $\vec{v} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2$

Dann gilt:

$$\alpha_1 = \langle \vec{v}, \vec{u}_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-1)$$

$$\alpha_2 = \langle \vec{v}, \vec{u}_2 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1)) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_B = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Probe:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2$$

$$= \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

5. Teil: Orthogonale und unitäre Matrizen

Folie 11

Beispiel

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

ist eine orthogonale Matrix,
denn:

$$Q^T \cdot Q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}_{=\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

Folie 13

$u = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ ist unitär, denn

$$u^H u = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -i^2 & 0 \\ 0 & -i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$